PRD — Plataforma de Leilão de Carros (Teste Técnico)

Oct 22, 2026 · @Felipe

Visão geral e objetivo

O produto é um site de leilão de carros em que qualquer usuário cadastrado pode colocar um carro à venda e dar lances nos carros de outras pessoas. É um projeto de teste técnico, sem uso real: o objetivo é mostrar boa modelagem, regras de lance corretas e um fluxo completo de ponta a ponta, não cobrir tudo o que um leilão de verdade exige.

O que o projeto precisa demonstrar:

- Modelagem clara de usuários, carros, leilões e lances
- Regras de lance consistentes, inclusive quando duas pessoas dão lance ao mesmo tempo
- Fluxo completo do vendedor (criar, acompanhar, decidir) e do comprador (buscar, dar lance, acompanhar)
- Interface com identidade própria, definida em um design à parte

Nesta versão não existe o leiloeiro como usuário separado: o vendedor conduz o próprio leilão, definindo preços e tempo e decidindo sobre os lances.

Escopo

O MVP cobre o ciclo inteiro de um leilão (criar, dar lance, encerrar, decidir) e deixa de fora tudo o que é financeiro ou legal.

Entra

- Cadastro, login e perfil do usuário
- Landing page com carros em destaque e explicação de como o leilão funciona
- Criar leilão de um carro: dados, fotos, lance inicial, preço mínimo, incremento e duração
- Listagem de leilões abertos, com busca e filtros simples
- Página do lote com lance, cronômetro e histórico de lances
- Dar lance, com validação das regras
- Gerenciar o próprio leilão: ajustar preço mínimo e tempo, aceitar ou recusar lance, encerrar
- Encerramento automático ao fim do tempo

- "Meus lances" e "Meus leilões"

Fica de fora

- Pagamento, comissão, taxas e retirada do veículo
- Lance automático (com teto) e prorrogação do tempo quando há lance no fim
- Verificação de documentos do usuário ou do carro
- Leiloeiro como perfil separado e administrador da plataforma
- Comentários, chat e notificações por e-mail
- Regras legais de leilão

Lance automático e prorrogação no fim são os dois extras mais baratos de acrescentar se sobrar tempo.

Atores e permissões

Existe um único tipo de conta. O mesmo usuário compra e vende; o que muda é o papel dele em cada leilão.

Ator	Pode	Não pode
Visitante	Ver landing, listagem, lotes e histórico de lances; criar conta; entrar	Dar lance; criar leilão
Usuário como comprador	Dar lance em leilão aberto de outra pessoa; ver perfil, "Meus lances" e resultado	Dar lance no próprio leilão
Usuário como vendedor	Criar leilão; ajustar preço mínimo e tempo; aceitar ou recusar lance; encerrar; ver "Meus leilões"	Dar lance no próprio leilão; apagar lances; mexer no leilão de outra pessoa

Regras de negócio do leilão

O maior lance válido vence, o vendedor decide quando o resultado fica abaixo do preço mínimo, e o servidor é a única fonte de verdade sobre tempo e valores.

1. **Criação.** O vendedor informa os dados do carro, pelo menos uma foto, lance inicial (maior que zero), preço mínimo de venda (igual ou maior que o lance inicial; se vazio, vale o lance inicial), incremento mínimo e duração.

2. **Lance válido.** O leilão está aberto, o horário do servidor é anterior ao fim, o usuário não é o vendedor e o valor é no mínimo o lance atual mais o incremento. O primeiro lance precisa ser no mínimo o lance inicial.
3. **Lance irrevogável.** Ninguém apaga nem edita um lance. Ele fica no histórico com usuário e horário do servidor.
4. **Quem está ganhando.** É quem tem o maior lance. Quem é superado vê o aviso "seu lance foi coberto".
5. **Ajuste de preço mínimo.** Antes do primeiro lance o vendedor pode alterar o mínimo livremente. Depois do primeiro lance, só pode reduzir.
6. **Ajuste de tempo.** O vendedor pode estender o tempo a qualquer momento. Encurtar só é permitido antes do primeiro lance.
7. **Aceitar o lance atual.** O vendedor pode encerrar o leilão agora vendendo ao maior lance, mesmo que o tempo não tenha acabado.
8. **Encerramento automático.** Ao fim do tempo, o sistema fecha o leilão. Sem lances: encerrado sem venda. Maior lance igual ou acima do mínimo: vendido. Maior lance abaixo do mínimo: aguardando decisão do vendedor.
9. **Decisão do vendedor.** Em "aguardando decisão", o vendedor aprova (vendido) ou recusa (não vendido). Sem prazo definido nesta versão.
10. **Resultado final.** Vendido ou não vendido é definitivo. Para tentar de novo, o vendedor cria um novo leilão a partir do mesmo carro.

Requisitos funcionais por tela

São seis telas, e cada uma tem uma função clara no fluxo.

Tela	Quem acessa	O que precisa ter
Landing page	Todos	Título e chamada para "Ver leilões" e "Vender meu carro"; 3 a 4 carros em destaque com cronômetro; seção "Como funciona" em 3 passos; resumo das regras (lance mínimo, incremento, tempo, aprovação do vendedor)
Leilões em andamento	Todos	Lista de lotes com foto, modelo, ano, km, lance atual, número de lances e tempo restante; filtros por marca, faixa de preço e "terminando em breve"; estados aberto, terminando e encerrado

Tela	Quem acessa	O que precisa ter
Detalhe do lote	Todos veem; só usuário logado dá lance	Galeria e ficha técnica; lance atual, lance mínimo permitido, campo de valor e botão "Dar lance"; cronômetro; histórico de lances com nome mascarado; avisos "você está ganhando" e "seu lance foi coberto"
Perfil	Usuário logado	Dados da conta e resumo (lances feitos, leilões ganhos, carros à venda); abas "Meus lances" e "Meus leilões"
Meus leilões	Usuário logado	Lista dos carros à venda com status, lance atual, tempo restante e número de lances; botão "Criar leilão" com formulário completo
Gerenciar leilão	Só o vendedor daquele leilão	Resumo do lote e cronômetro; lista de lances em ordem; ajustar preço mínimo e tempo; aceitar o lance atual; encerrar agora; aprovar ou recusar quando o status for "aguardando decisão"

Modelo de dados

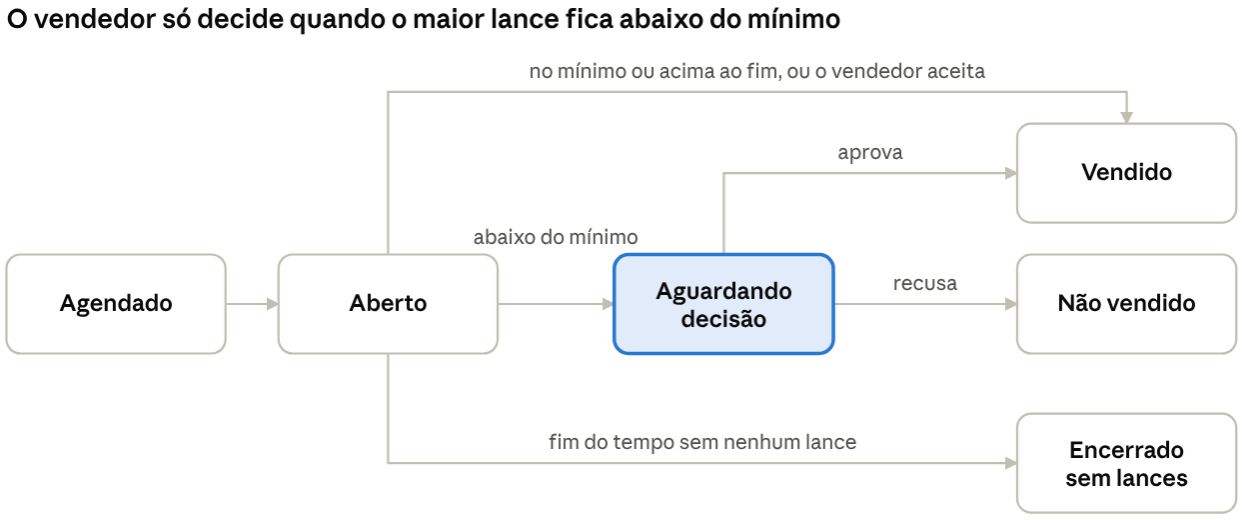
Cinco entidades bastam: um usuário tem carros e dá lances, um carro tem fotos e leilões, e um leilão tem lances.

Entidade	Campos principais	Relacionamentos
Usuário	id, nome, e-mail, senha (hash), criado em	Tem muitos carros e muitos lances
Carro	id, vendedor, marca, modelo, ano, km, cor, combustível, câmbio, placa, descrição	Pertence a um usuário; tem muitas fotos e muitos leilões
Foto do carro	id, carro, url, ordem	Pertence a um carro

Entidade	Campos principais	Relacionamentos
Leilão	id, carro, lance inicial, preço mínimo, incremento, início, fim, status, lance vencedor, versão (controle de concorrência)	Pertence a um carro; tem muitos lances
Lance	id, leilão, usuário, valor, criado em (horário do servidor)	Pertence a um leilão e a um usuário

O status do leilão é um de: agendado, aberto, aguardando decisão, vendido, não vendido, encerrado sem lances. O vendedor do leilão é o dono do carro, então não há campo duplicado.

Fluxos principais e status do leilão



status do leilão · 6 estados

Um leilão termina de três formas: vendido, não vendido ou sem lances. Só o caso de maior lance abaixo do mínimo exige decisão do vendedor.

Fluxo do vendedor

1. Entra na conta e escolhe "Criar leilão".
2. Preenche os dados do carro, anexa as fotos e define lance inicial, preço mínimo, incremento e duração.
3. Acompanha os lances em "Gerenciar leilão" e, se quiser, ajusta o mínimo ou o tempo, ou aceita o lance atual.
4. Ao fim do tempo, vê o resultado; se estiver "aguardando decisão", aprova ou recusa.

Fluxo do comprador

1. Navega pela listagem e abre um lote.
2. Entra na conta e informa um valor igual ou maior que o lance mínimo permitido.
3. Vê "você está ganhando" ou "seu lance foi coberto" e acompanha o cronômetro.
4. Ao fim, vê se ganhou, perdeu ou se o vendedor ainda está decidindo.

Requisitos não funcionais e pontos técnicos

O ponto técnico que mais pesa é gravar o lance corretamente quando duas pessoas dão lance ao mesmo tempo.

- **Concorrência.** Validar e gravar o lance em uma única transação, com trava (lock) ou controle de versão no leilão. Dois lances simultâneos de mesmo valor: só o primeiro a ser gravado vale, o outro recebe erro claro.
- **Horário do servidor.** O fim do leilão e o horário de cada lance usam sempre o relógio do servidor. O cronômetro da tela é só visual.
- **Validação no servidor.** Todas as regras de lance e de permissão são checadas no back-end, nunca só na tela.
- **Encerramento automático.** Uma tarefa agendada (ou checagem na leitura do leilão) fecha os leilões vencidos e define o status final.
- **Atualização da tela.** Atualizar lance atual e cronômetro por polling a cada poucos segundos é suficiente; WebSocket ou SSE é um bônus.
- **Autenticação.** Login com senha armazenada em hash e rotas de vendedor protegidas pelo dono do leilão.
- **Testes.** Cobrir ao menos as regras de lance válido, o encerramento e a permissão do vendedor.

Plano de entrega, critérios de aceite e decisões em aberto

A entrega vai em três níveis de prioridade, e só o primeiro é obrigatório.

Prioridade	O que entra
1. Essencial	Cadastro e login; criar leilão; listagem; detalhe do lote; dar lance com todas as validações; encerramento automático; Meus leilões e Meus lances
2. Importante	Gerenciar leilão (ajustar mínimo e tempo, aceitar, aprovar ou recusar); filtros; perfil com resumo; landing page completa

Prioridade	O que entra
3. Extra	Lance automático; prorrogação no fim; atualização em tempo real; reabrir leilão a partir de um carro

Critérios de aceite

- Um lance abaixo do mínimo permitido é recusado com mensagem clara
- O vendedor não consegue dar lance no próprio leilão
- Dois lances simultâneos de mesmo valor resultam em um único vencedor
- Ao fim do tempo, o status final segue exatamente a regra 8
- Só o dono do leilão acessa a tela de gerenciamento

Decisões em aberto

- Qual stack a empresa exige ou permite (linguagem, framework, banco)?
- A empresa pede que exista o papel de leiloeiro separado, ou o vendedor conduzindo o leilão atende?
- A aprovação do vendedor vale sempre ou só quando o lance fica abaixo do mínimo (como está na regra 8)?
- As regras 5 e 6 (só reduzir o mínimo e só encurtar o tempo antes do primeiro lance) ficam assim ou o vendedor pode mexer livremente?